

在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 在 A_1C_1 上, 且 $\overrightarrow{A_1E} = \frac{1}{2}\overrightarrow{A_1C_1}$, 若 $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AA_1}$, 求 $xy + yz$ 的最大值。

$\overrightarrow{MP} = 3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}$, 则 P, M, A, B 四点是否共面? 已知 $MP = 3MA - 2MB$ 的取值。

故答案为 $x = 1, y = \frac{1}{4}$ 。所以 $\cos\langle\overrightarrow{AB_1}, \overrightarrow{AC}\rangle = \frac{4}{\sqrt{5} \times 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$ 。

【详解】方法 2. 设正方体的棱长为 1, $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC})$, 则 $AM = \frac{1}{2}, BM = \frac{\sqrt{3}}{2}, CN = \frac{1}{2}$ 。

已知 $AB = 3, AD = 2, AA_1 = 1, |\vec{a}| \cos\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}, \lambda = -1 - \sqrt{3}$ 。

测甲 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 测乙

测甲 $\frac{1}{4}$ 测乙 $\frac{\sqrt{10}}{5}$ 测丙 $\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ 测丁

测甲 $3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}$ 测乙 $|\vec{a}| \cos\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle$ 测丙